

Eenheid 5.2

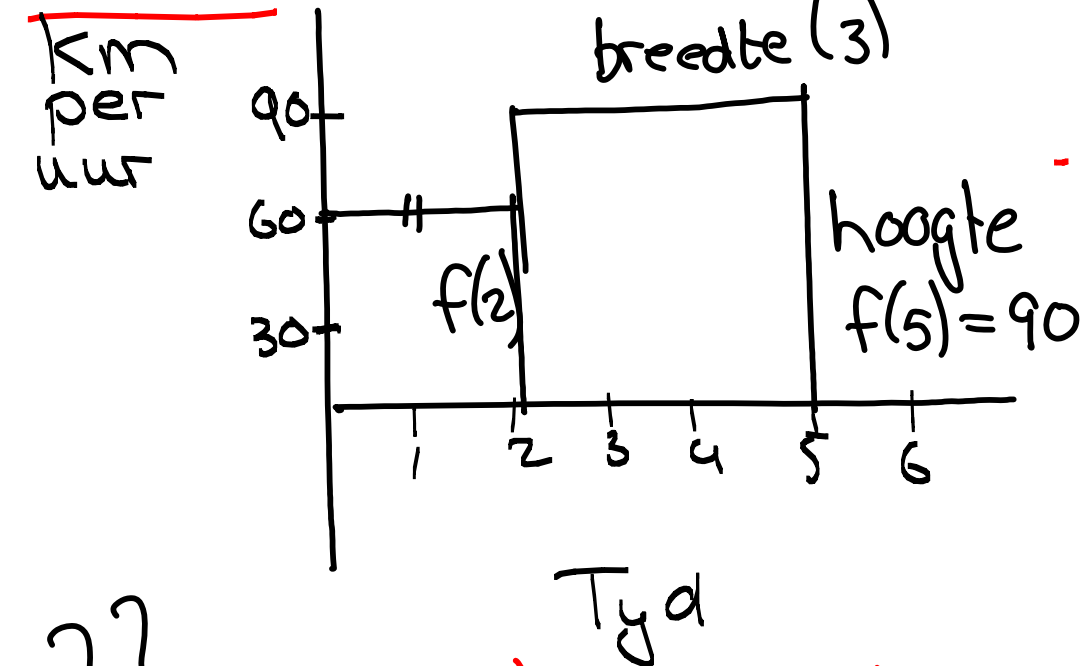
Note Title

2015/03/26

Die Oppervlakte Probleem Stewart p 366

VBD: Hoe ver het jy gery as jy teen 'n snelheid van 60 km per uur ry vir 2 uur ry en dan 90 km per uur vir 3 ure?

Snelheid:

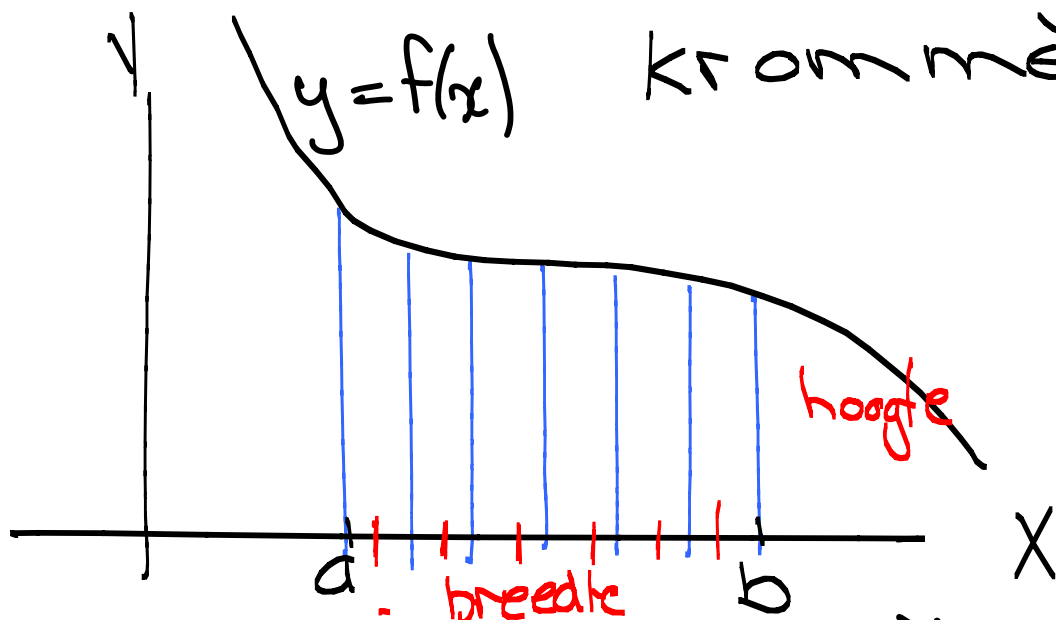


$$\text{Snelheid} = \frac{\text{afstand}}{\text{tyd}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{afstand} &= \text{snelheid} \times \text{tyd} \\ &= f(2) \times 2 + f(5) \times 3 \\ &= 60 \times 2 + 90 \times 3 \\ &= 390 \text{ km} \end{aligned}$$

?? $\frac{1}{2}$ Oppervlakte onder grafiek, tussen grense en x-ax

• Probleem: hoe bepaal jy die oppervlakte van 'n gebied wat tussen die kromme $y = f(x)$ en die X-as lê van $x = a$ tot $x = b$?

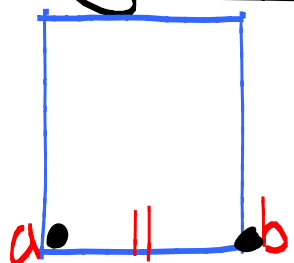


Oplossing:
(Riemann)
Som

Gebruik die som van oppervlaktes van reghoeke.

Reghoeke:

konstante breedte



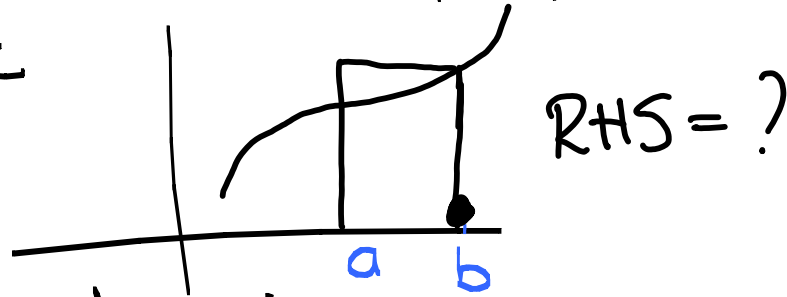
As die interval $[a, b]$ is en jy wil reghoeke gebruik, is

• Breedte = $\Delta x = \frac{b-a}{n}$

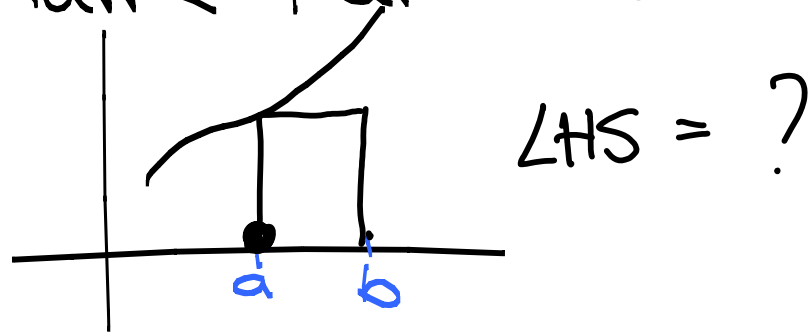
Hoe bepaal jy die • hoogte vld reghoek?

- Linkerhandson (LHS) – gebruik linkerend-punt van elke reghoek.
- Regterhandson (RHS) – gebruik regterend-punt van elke reghoek.

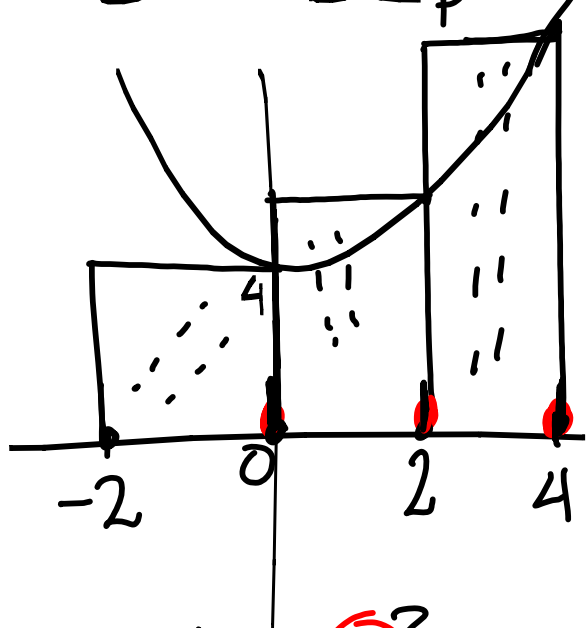
- Die oorbenaadering –
gebruik die maksimum funksiewaarde
in elke reghoek



- Die onderbenaadering –
gebruik die minimum funksiewaarde
in elke reghoek



VOORBEELDE: ① gebruik ③ rechthoede en in
rechter handson om die oppervlakte
 van $f(x) = x^2 + 4$ tussen $x = -2$ en $x = 4$
 te bepaal.



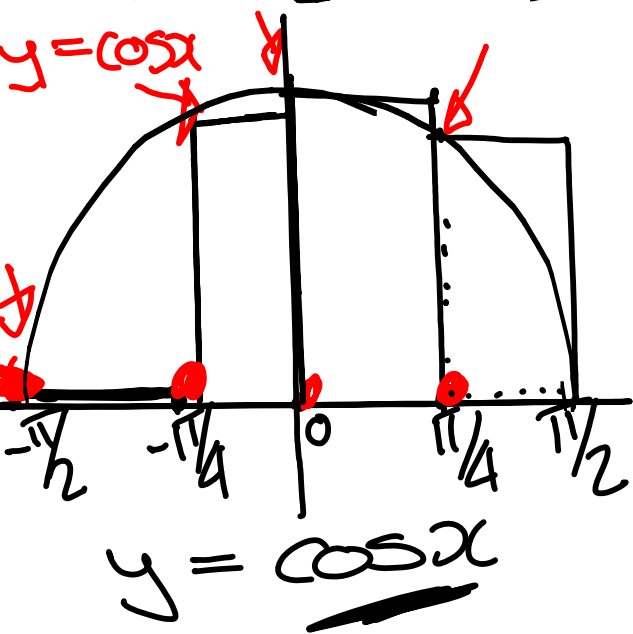
$$f(x) = x^2 + 4$$

x	0	2	4
$f(x)$	4	8	20

Breedte : $\Delta x = \frac{4 - (-2)}{3} = 2$

$$\begin{aligned}
 \text{RHS} &= f(0) \times 2 + f(2) \times 2 + f(4) \times 2 \\
 &= 4 \times 2 + 8 \times 2 + 20 \times 2 \\
 &= 8 + 16 + 40 \\
 &= 64
 \end{aligned}$$

② Gebruik ④ rechthoeken en 'n linkerhand-
som om die oppervlakte van $f(x) = \cos x$
tussen $x = -\frac{\pi}{2}$ en $x = \frac{\pi}{2}$ te bepaal.



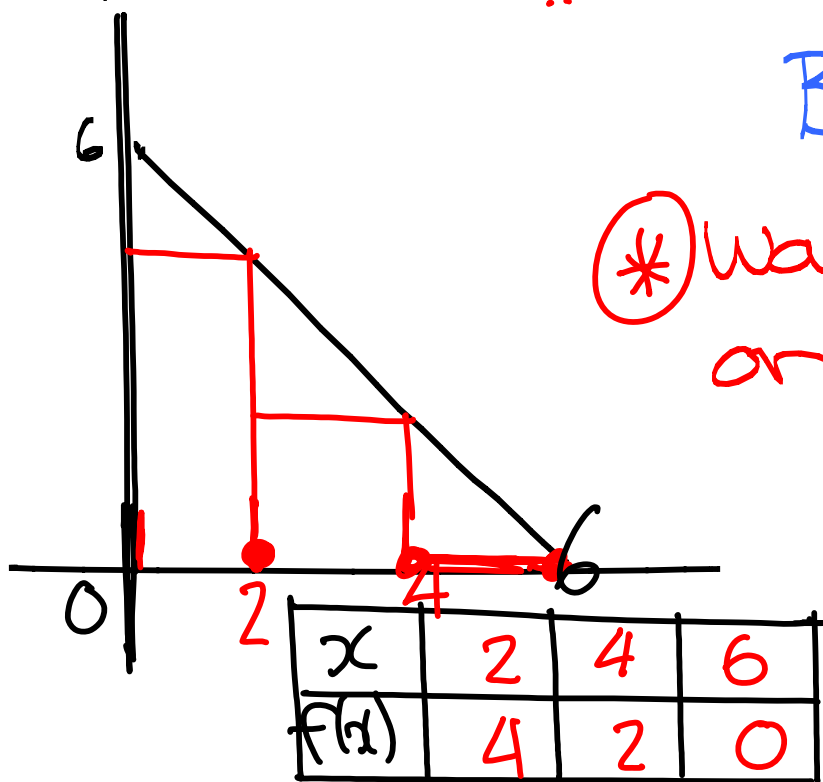
Breedte : $\Delta x = \frac{\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2})}{4} = \frac{\pi}{4}$

$$\begin{aligned} LHS &= f(-\frac{\pi}{2}) \times \frac{\pi}{4} + f(-\frac{\pi}{4}) \times \frac{\pi}{4} + f(0) \times \frac{\pi}{4} \\ &\quad + f(\frac{\pi}{4}) \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} [\dots] \\ &= 0 + (\frac{1}{\sqrt{2}}) \times \frac{\pi}{4} + 1 \times \frac{\pi}{4} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{4} [1 + \frac{2}{\sqrt{2}}] \end{aligned}$$

x	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$
$f(x)$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1	$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Opmerking: As f kontinu en **net stygend** of **net dalend** is, gebruik ons **oorbenadering** of **onderbenadering** om app. onder funksie te bepaal.

③ Gebruik ③ reghoeke en in onderbenadering om die oppervlakte onder $f(x) = 6 - x$ tussen $x=0$ en $x=6$ te bepaal.

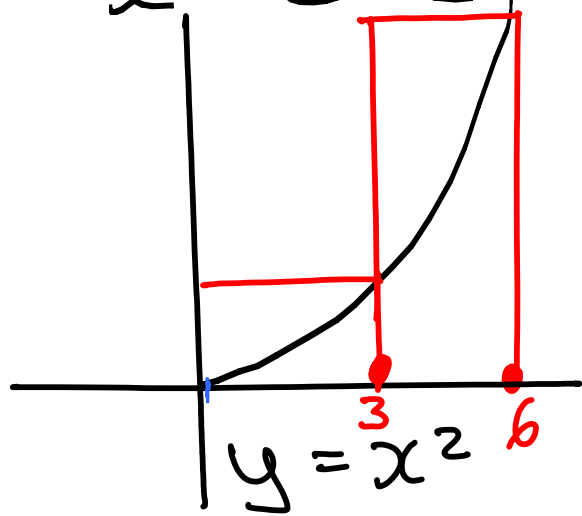


$$\text{Breedte} = \frac{6-0}{3} = 2$$

(*) Watte endpoint kies ek vir h onderbenadering? RHS

$$\begin{aligned} \text{Onderbenadering} &= 2[f(2) + f(4) + f(6)] \\ &= 2 \times 6 = 12 \end{aligned}$$

④ Gebruik 2 reghoekke om 'n oorbena-
dering vld oppervlakte onder die
funksie $f(x) = x^2$ te bepaal tussen
 $x=0$ en $x=6$.



Breedte $\Delta x = \frac{6-0}{2} = 3$

Watter endpoint kies ek vir
in oorbenedering? R+15

Oorbenedering $= 3 [f(3) + f(6)]$
 $= 135$

x	3	6
$f(x)$	9	36

Alles is benaderde oppervlakte!!

Ekstra voorbeelde uit 5.1

Bepaal die algemene anti-afgeleide van
die volgende funkties

"Wat moet ek differensieer om $f(x)$
te kry?"

① $f(x) = x - 3$
 $\checkmark F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + C$

$f'(x) = f(x)$

② $f(x) = \frac{1}{2} + \frac{3}{4}x^2 - \frac{4}{3}x^3$
 $F(x) = \frac{1}{2}x + \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{3}\right)x^3 - \left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{1}{4}\right)x^4 + C$

③ $f(x) = \sqrt{2} \Rightarrow f(x) = \sqrt{2}x + C$

$$\textcircled{4} \quad f(x) = \sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x}$$

$$F(x) = \frac{2}{3}x^{3/2} - (2)\left(\frac{3}{4}\right)x^{\frac{4}{3}} + C$$

$$x^{1/3}$$

$$\textcircled{5} \quad f(x) = 7x^{5/2} + 8x^{-1/5}$$

$$F(x) = (7)\left(\frac{5}{7}\right)x^{7/2} + (8)\left(\frac{5}{-1}\right)x^{5/5}$$

$$x^{2/5}$$

$$\textcircled{6} \quad f(x) = \frac{1}{5} - \frac{2}{x}$$

$$F(x) = \frac{1}{5}x - 2 \ln|x| + C$$

$$\boxed{\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{5} - 2x^{-1} \\ &= \frac{1}{5} - \frac{2}{x} \\ \text{Toets} \end{aligned}}$$

$$\textcircled{7} \quad f(\theta) = +2 \sin \theta - \sec^2 \theta$$

$$F(x) = -2 \cos \theta - \tan \theta + C$$

$$\textcircled{8} \quad f(x) = 5e^{2x} - 3 \cosh x$$

$$F(x) = \frac{5}{2}e^{2x} - 3 \sinh x + C$$

$$f' = f$$